

FPV DRONE İZLEME (TRACKING) YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2026



İÇİNDEKİLER

TABLÖLER.....	2
ŞEKİLLER	2
VERSİYONLAR.....	3
1. YARIŞMANIN AMACI.....	4
2. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI VE DETAYLARI	4
2.1. KATILIM KOŞULLARI	4
2.2. TAKIM OLUŞTURMA	4
2.3. DANIŞMAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.....	5
2.4. SÜREÇ BİLGİLERİ.....	6
3. YARIŞMA ALANI VE EKİPLERİN ÇALIŞMA ALANININ DETAYLARI	7
4. DRONE TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE KISITLAMALAR	7
5. YARIŞMA DETAYLARI.....	7
5.1. ÖZEL KURALLAR	9
5.1.1. Drone Kayıt.....	9
5.1.2. Teknik Kontrol.....	9
5.1.3. Hakem Brifingi	9
5.1.4. İtirazlar.....	9
6. YARIŞMA TAKVİMİ, PUANLAMA, DEĞERLENDİRME.....	9
6.1. Yarışma Takvimi	9
6.1.1. Ön Tasarım Raporu.....	10
6.1.2. Kritik Tasarım Raporu	10
6.1.3. Metot Tanıtım ve Uçuş Kanıt Videosu.....	10
6.2. Yarışma Puanlaması	11
6.2.1. Rapor ve Video Puanlaması (%25).....	11
6.2.2. Görev Puanlaması (%75)	11
6.3. Toplam Puan	12
7. ÖDÜLLER	12
7.1. Ödül Sıralaması için Minimum Başarı Kriteri.....	12
8. GÜVENLİK İHTİYAÇLARI	12
9. İLETİŞİM	13
10. GENEL KURALLAR	13
11. ETİK KURALLAR	13
Sorumluluk Beyanı	13

TABLÖLAR

Tablo 1: Versiyonlar Tablosu	3
Tablo 2: Yarışma Takvimi	9
Tablo 3: Yarışma Puanlaması	11
Tablo 4: Rapor ve Video Puanlaması.....	11
Tablo 5: Görev Puanlaması	11
Tablo 6: Hakem Gözlemi Değerlendirme Puanlaması	12
Tablo 7: Ödüller Tablosu.....	12

ŞEKİLLER

Şekil 1: Yarışma Alanı (Temsili).....	8
---------------------------------------	---

VERSİYONLAR

Tablo 1: Versiyonlar Tablosu

Versiyon	Tarih	Açıklama
V1.0	23.02.2026	TEKNOFEST 2026 İlk Versiyon
V1.1	18.03.2026	Yarışma Takvimi

1. YARIŞMANIN AMACI

FPV Drone İzleme (Tracking) yarışmasının temel amacı geliştirilen otonom sistemlerin algılama, karar verme ve dinamik hedef takibi kabiliyetlerinin gerçekçi bir görev senaryosu içerisinde değerlendirilmesine katkı sağlamaktır. Günümüzde insansız hava araçlarının otonom yeteneklerinin geliştirilmesi, savunma güvenlik ve sivil uygulamalar başta olmak üzere birçok alanda kullanılabilirliği arttırmaktadır. Bu kapsamda düzenlenen yarışma; harp sahasında radar karıştırma, GPS, jammer gibi softkill yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda Drone savunması konusunda görüntü temelli takip konsepti içerisinde üniversite öğrencilerine yenilikçi çözüm ve algoritmaların geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

2. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI VE DETAYLARI

2.1. KATILIM KOŞULLARI

- Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri (Lisans, Ön lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ve mezunlar / özel sektör katılabilir.
- Yarışma, tek kategoriden oluşmaktadır.
- Yarışmacı, TEKNOFEST 2026'ya katılmak üzere projesiyle önceki yıllarda düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına katılmışsa, projesini/fikrini geliştirme ve/veya dönüştürme şartıyla tekrar başvurabilir.
- Yarışmacı, daha önce katıldığı proje raporu/fikrinin aynısı ve/veya kopyası olan bir rapor/fikirle yarışmaya katılamaz. Benzer veya taklit olduğu tespit edilen projeler yarışmadan diskalifiye edilecektir.
- Geçmiş yıl TEKNOFEST proje raporları kapsamında www.teknofest.org adresinden yayınlanmış olan raporlar geçmiş yıllarda katılım sağlamış olduğu proje raporları üzerinden alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmelidir. Kaynak belirtme formatına şartnamede yer alan genel kurallar başlığından ulaşabilirsiniz.
- Yarışmacılar farklı projeler ile farklı TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapabilir.
- Her farklı proje için ayrı bir başvuru formu doldurulmalıdır.
- Yarışmacılar aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada (TEKNOFEST veya diğer yarışmalar) yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirmelidir.

2.2. TAKIM OLUŞTURMA

- Takımlar danışman dahil en az 4 en fazla 10 kişiden oluşmalıdır.
- Bir takımın üyesi başka bir takımın üyesi olarak bulunamaz.
- Takım içerisinde takım kaptanı bulunmalıdır.
- Takımda bir pilot seçilmelidir. Takımda yarışma parkurunda pilot hariç en fazla 3 kişi yer alabilir.

- Takımdan sadece bir kiři pilot görevini üstelenebilir. Takımlarda bir yedek pilot bulunabilir. Takım içerisindeki 3 kiřiden biri yedek pilot görevini üstlenebilir.
- Yarışmaya bireysel katılım sağlanamaz. Yarışmacıların takım halinde başvurmaları gerekmektedir.
- Öğrencilerin onaylı öğrenci belgelerini, danışmanların ise çalıştıkları kurumu gösteren onaylı belgelerini ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
- Bu yarışma için bir kiři (danışman, kaptan veya takım üyesi olarak) yalnızca bir takımında bulunabilir.
- Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi, bir veya birden fazla farklı okuldan öğrencinin bir araya gelmesiyle karma bir takım da oluşturabilir.
- Takımlar tek bir ülkeden oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla ülkenin öğrencisinin bir araya gelmesiyle karma bir takım oluşturulabilir.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman sistem üzerinden kayıt olur, danışman ve/veya takım kaptanı, takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sistemde oluşturur ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, başvuru sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt işlemi tamamlanır. Aksi durumda kayıt işlemi tamamlanmış olmaz.

2.3. DANIŞMAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezun seviyesindeki takımlar, bir öğretim görevlisini/üyesini veya araştırma görevlisini danışman olarak alabilir.
- Takımların danışman alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Üniversite ve üzeri seviyesindeki başvurularda takım danışmanı bulunması durumunda danışmanlık belgesi göndermesi zorunludur.
- Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder.
- Üniversite seviyesi ve üzeri yarışmacılar final aşamasına danışmanı ile gelmek zorunda değildir.
- Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Danışman değişikliği olması durumunda yazılı olarak ilgili TEKNOFEST komitesine iletilmesi gerekmektedir. (Danışman değiřtirmek için bu belgenin verilmesi zorunludur.)
- Danışman, takım üyesi olarak eklenmemelidir. Her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. Birden fazla danışman bulunan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda opsiyonel olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına opsiyonel olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanın takımındaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.

2.4. SÜREÇ BİLGİLERİ

- Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS' ye kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)
- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor Son Yükleme Tarihi, İtiraz Süreci, Doldurulması Gereken Form vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST Yarışmalar komitesi sorumlu değildir.
- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, Maddi Destek Başvurusu, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
- Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, rapor yükleme, itiraz süreci ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihe kadar yapılabilir. İlgili tarih sonrası takımlar içerisinde değişiklik yapılmayacaktır.
- Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı daha sonra açıklanacak olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi'nin süreçle ilgili değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Takım oluşturma sürecini tamamlayan katılımcılar, projelerine uygun yarışmaya başvurmalıdır.
- Başvuru sürecini tamamlayan katılımcılar, raporlarını eksiksiz bir şekilde hazırlamak ve yarışma takviminde belirtilen Teknik Yeterlilik Formu yükleme son tarihine kadar sisteme yüklemekle sorumludurlar. Belirtilen süre içinde formlarını sisteme yükleyemeyen takımlar bu aşamada elenmiş sayılırlar.

2.1. BAŞVURU ESASLARI

- Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.
- Başvurular **1 Nisan 2026** tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.
- Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.
- Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

3. YARIŞMA ALANI VE EKİPLERİN ÇALIŞMA ALANININ DETAYLARI

- Uçuş alanı yarışma öncesinde duyurulacaktır.
- Yarış alanı içerisinde yarışmacılara elektrik erişimi sağlanacaktır.
- Yarışma alanında her takıma yarışmaya hazırlanmaları ve araçlarını sergilemeleri için alan tahsis edilecektir.

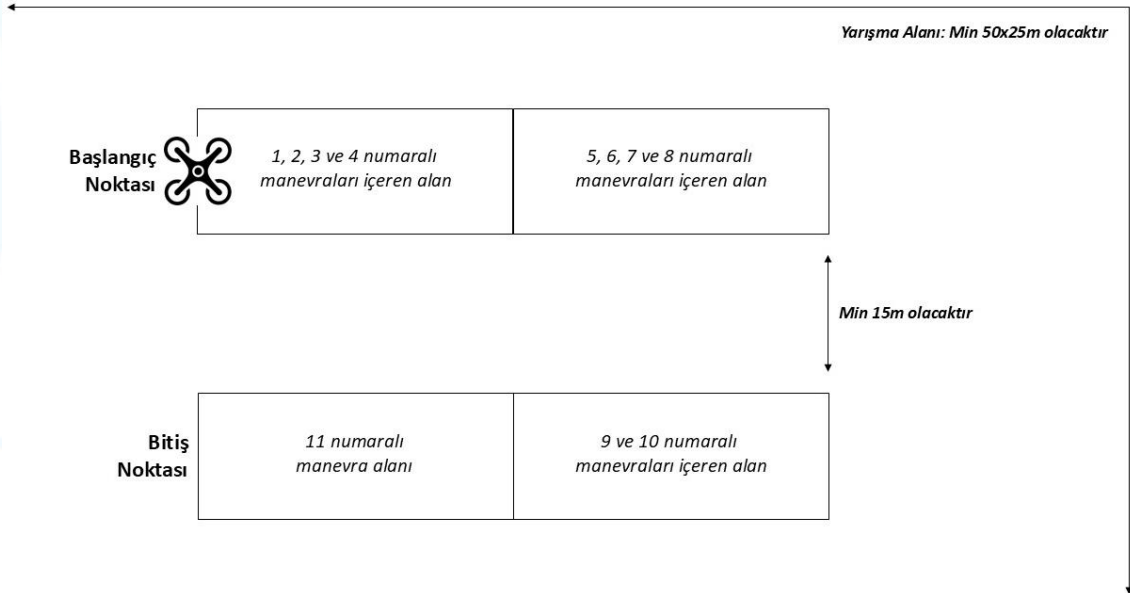
4. DRONE TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE KISITLAMALAR

- Drone'lar genel olarak yarışma öncesinde güvenlik önlemleri nedeniyle yarışma komitesi tarafından teknik incelemeye tabii tutulacaktır. İnceleme sonucuna göre, takımın yarışmaya katılımı onaylanacaktır.
- Teknik incelemeden geçemeyen takımlar uçuşa katılamayacaktır.
- Teknik inceleme alanı yarışma boyunca açık kalacaktır.
- Kırım yaşayan ya da teknik incelemeden geçemeyen takımlar hakem onayı dahilinde yarışma süresi boyunca istedikleri zaman teknik incelemeye girebilecektir.
- Müsabaka başlangıcına kadar teknik incelemesi tamamlanmamış takımlar müsabakaya katılamayacaktır. Drone'lar haberleşme kesintisi durumlarına karşı güvenlik sistemlerine (failsafe moduna) sahip olmalıdır.
- Drone'lar otonom veya kumanda ile kontrol (manuel) edilebilir. Takımlar, Drone'ların tasarımında, üretiminde platform (gövde, motor, vs.) ve alt sistemler dahil rafta hazır ürünler kullanabilirler.
- Drone'ların itki sistemleri batarya ile çalışan elektrik motorlarından oluşmalıdır. Drone'lar üzerinde güç hattını anahtarlayan sigorta ve akım kesici bulunmalıdır.
- Drone'ların ana güç kaynağı olarak iyi bilinen ve güvenliği kanıtlanmış pil teknolojilerini kullanması gerekmektedir (Ticari olarak paketlenmiş bataryalar kullanılmalıdır). Ayrıca kullanılan pillerin aracın içinde güvenli bir şekilde konumlandırılmış olması gerekmektedir. Jüri tarafından enerji kaynağı tehlikeli kabul edilen araçların uçuşuna kesinlikle izin verilmeyecektir. Herhangi bir kaza kırım durumunda yarışmacılar kendi pillerini güvenli bir şekilde yarışma alanından çıkartıp yarışma ya da TEKNOFEST alanında bırakmamakla yükümlüdürler.
- Her Drone'un elde ettiği kamera görüntüsünü monitör vb. ekran aracılığı ile kontrol merkezine anlık hakem gözleminin perspektifini artırmak amacıyla canlı olarak aktarabilmesi ve kayıt altına alabilmesi beklenmektedir.
- Vtol tip İHA'lar Drone olarak kabul edilmemektedir.
- Drone'ların boyutu 15" (inç) boyutunu aşmamalıdır.
- Drone'lar maksimum İHA-1 kategorisinde (Azami kalkış ağırlığı 4 kilogram (dahil) ile 25 kilogram aralığında olan İHA'lar) olmalıdır.
- Drone üzerinde GNSS sistemi bulunmayacaktır ve yarışma boyunca kullanılamaz.

5. YARIŞMA DETAYLARI

- Yarışma; etkinlik alanında önceden bilinmeyen manevralar icra eden hedef Drone kilitlenilmesi ve bu manevraların yarışma Drone tarafından otonom olarak başarıyla takip edilmesini kapsamaktadır.
- Yarışmacı manuel olarak kalkış yapacak ve hedef Drone'un bulunduğu belirlenmiş görev alanına girecektir.

- Görev alanına ulaştıktan sonra, yarışmacı başlangıçta sabit bir konumda uçacak olan hedef Drone'a kilitlenecek ve kendi Drone'unu otonom moda geçirecektir. Daha sonra, hedef Drone hareket etmeye ve alan içinde önceden belirlenmiş manevraları gerçekleştirmeye başlayacaktır. Belirlenen manevra seti tüm takımlar için ortak olarak uygulanacak olup, hedef Drone'u toplam 11 adet manevra boyunca otonom olarak başarıyla takip eden yarışmacılar başarılı sayılacaktır.
- Takım anons edildikten sonra 5 dakika içerisinde yarışma alanına gelmelidir. Takım, 15 dakika hazırlık süresine sahiptir. Toplam görev süresi maksimum 10 dakika olacaktır. Süre, hedef Drone'un kalkış yapması ile başlayacaktır. Görev bitmeden zaman aşımına uğrayan takımlar, parkurda ilerlenen aşamalar kadar puan alacaktır.
- Yarışmacılar yarışma anında Drone'un gördüğü kamera görüntüsünü monitör vb. ekran aracılığı ile kontrol yerine canlı olarak, hakemlerin görebileceği şekilde aktaracaktır. Ayrıca görüntüler yarışmacılar tarafından kayıt edilerek yarışma sonrası 10 dakika süre içerisinde hakem heyeti ile paylaşılacaktır.
- Yarışma sonunda, yarışmanın bittiğine dair verilen uyarı sonrası yarışmacı Drone, manuel olarak başlangıç noktasına geri dönecek ve yarış sona erecektir.
- Yarışmacılar, yarışma süresince 1 kere başa dönme hakkına sahip olacaktır. Yarışmacının başa dönme talebi durumunda yarışma alanında kazanılan puanlar sıfırlanacaktır. Ek olarak başa dönme durumunda Tablo-5'te belirtilen ceza puanı işlenecektir.
- Yarışmanın iki gün sürmesi planlanmış olup, yarışmacı sıralamaları kura ile belirlenecektir.
- Saha, yarışma harici kullanıma açık olmayacaktır.
- Hedef Drone'un detaylı bilgileri daha sonra paylaşılacaktır.



Şekil 1: Yarışma Alanı (Temsili)

5.1. ÖZEL KURALLAR

5.1.1. Drone Kayıt

Yarışmaya katılan takımların pilotlarının <https://iha.shgm.gov.tr/> adresinden “İHA Pilot Kayıt Başvurusu” yapmış ve başvurularının onaylanmış olması gerekmektedir. Bu sistemde pilotluk yetkisi bulunmayan takımlara uçuş izni verilmeyecektir. Pilotluk yetkisi alan üyelerin <https://iha.shgm.gov.tr/> adresinden “İHA Üretim – İthalat Kaydı” kısmından Drone’larını kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Onaylanmış kaydı bulunmayan Drone’ların uçuşuna izin verilmeyecektir. Onay süresinden dolayı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Takımların pilot ve Drone’larını kaydettiklerine dair belgeleri yarışma gününde yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca kayıt edilen Drone’ların kayıt barkodları araçların üzerine yapıştırılacaktır.

5.1.2. Teknik Kontrol

Drone, Kritik Tasarım Raporunda tanımlanıp açıklandığı şekilde aynı kalmalıdır. Raporların sunumundan sonra, aracın uçuş performansını ve güvenliğini artırmaya yönelik küçük düzeltmeler hakemler tarafından değerlendirilecektir. Teknik kontrol aşamasında, raporda verilen Drone tasarımı ile uyum incelenecek olup, Teknik Kontrol Hakemine doğrudan yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.1.3. Hakem Brifingi

Her hakem kurallar hakkında önceden bilgi sahibi olacaktır. Yarışma öncesi hakemler, her takımdan en az bir kişinin katılacağı toplantıda yarışma kuralları hakkında bilgilendirme yapacaktır.

5.1.4. İtirazlar

Her takımın yazılı itiraz hakkı vardır. İtiraz formları, yarışma öncesi her takıma katılacağı müsabaka sayısınca verilecektir. Sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, danışma kurulu tarafından değerlendirilecektir. İtirazlar yarışma alanında bulunan ilgili hakeme iletilecektir.

6. YARIŞMA TAKVİMİ, PUANLAMA, DEĞERLENDİRME

6.1. Yarışma Takvimi

Yarışma takvimi Tablo-2’de belirtilmiştir.

Tablo 2: Yarışma Takvimi

TARİH	AÇIKLAMA
1 Nisan 2026 Çarşamba	Yarışma Son Başvuru Tarihi
8 Nisan 2026 Çarşamba 17:00	Ön Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi
22 Nisan 2026 Çarşamba	Ön Tasarım Raporu Sonuçlarının Açıklanması
2 Haziran 2026 Salı 17:00	Kritik Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi
12 Haziran 2026 Cuma	Kritik Tasarım Raporu Sonuçlarının Açıklanması
31 Temmuz 2026 Cuma 17:00	Metot Tanıtımı ve Uçuş Kanıt Videosu Son Teslim Tarihi
11 Ağustos 2026 Salı	Finalistlerin Açıklanması
Ağustos-Eylül 2026	Yarışma Yeri - Tarihi
30 Eylül 2026 Salı – 4 Ekim 2026 Pazar	TEKNOFEST Şanlıurfa

Değerlendirme; Ön Tasarım Raporu, Kritik Tasarım Raporu, Metot Tanıtım ve Uçuş Kanıt Videosu olarak üç farklı aşamada yapılacaktır. Ön Tasarım Raporu, Kritik Tasarım Raporu, Metot Tanıtım ve Uçuş Kanıt Videosu dosyalarını göndermeyen takımlar yarışmaya katılmaya hak kazanamayacaktır. Rapor, programda belirtilen gün ve saate kadar KYS sistemine yüklenecektir. Takvim ve saatlerde TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

6.1.1. Ön Tasarım Raporu

Takımlar, Ön Tasarım Raporlarını takvimde belirtilen tarihte doldurmakla yükümlüdür. Yarışmacılar, tarafımızdan sağlanan şablonu kullanarak, geliştirecekleri sistemin genel mimarisini, alt sistemlerin görevler ve gereksinimlerle uyumluluğunu özetleyen ve teknik yaklaşımlarının uygulanabilirliğini açıklayan bir rapor yazmalıdır. Ön Tasarım Raporu değerlendirmesi sonucunda yarışma şartnamesine uygun olmayan başvurular elenecektir. Ön Tasarım Raporu şablonu ve içeriği yarışma başvuru süresi sonlandıktan sonra takımlar ile paylaşılacaktır.

Ön Tasarım Raporu şablonu daha sonra www.teknofest.org sitesinde yarışma sayfasından paylaşılacaktır.

6.1.2. Kritik Tasarım Raporu

Takımlar, Kritik Tasarım Raporlarını takvimde belirtilen tarihte doldurmakla yükümlüdürler. Yarışmacılar, tarafımızdan sağlanan şablonu kullanarak, ara yüzleri, elektronik, mekanik ve yazılım tasarımlarını, çizimleri, doğrulama test planlarını ve alt sistem analizlerini detaylandıran bir rapor sunmalıdır. Bu raporda, tüm tasarım detaylarının olgunlaştığı ve üretim/entegrasyon aşamasına geçebilecek bir seviyeye ulaştığı gösterilmelidir. Kritik Tasarım Raporu değerlendirmesi sonucunda yarışma şartnamesine uygun olmayan başvurular elenecektir. Kritik Tasarım Raporu şablonu ve içeriği yarışma başvuru süresi sonlandıktan sonra takımlar ile paylaşılacaktır.

Kritik Tasarım Raporu şablonu daha sonra www.teknofest.org sitesinde yarışma sayfasından paylaşılacaktır.

6.1.3. Metot Tanıtım ve Uçuş Kanıt Videosu

Takımlar Metot Tanıtım ve Uçuş Kanıt Videosunu takımın kendi Youtube kanalına yükleyip linkini daha sonra belirtilecek iletişim kanalı üzerinden hakem heyetine gönderecektir. İlgili videonun Youtube üzerinden herkese açık olması zorunlu değildir. Ancak link üzerinden erişilemeyen videolar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Video Başlığı Formatı:

“TEKNOFEST 2026_Yarışma Adı_Takım Adı_Takım ID” şeklinde olmalıdır.

Video Özellikleri:

1. Minimum 720p kalitede olmalıdır.
2. Maksimum 5 dakikayı geçmemelidir.
3. Yeterli ışık alan ve sessiz bir ortamda çekilmelidir.
4. Videoya müzik konmamalı ve hızlandırılmamalıdır.

5. Videoda görünen kişilerin kendini tanıtması gerekmektedir. (Tanıtım video içerisinde yazım şeklinde de olabilir)

Video İçeriği: Video, Metot Tanıtımı ve Uçuş Kanıtı olarak iki bölümden oluşmalıdır.

1. Metot Tanıtımı

- 1.1. Drone detaylı anlatılması (Video içerisinde Drone'un yakın çekim olarak net bir şekilde görülmesi beklenmektedir.)
- 1.2. Görüntü İşleme tekniğinin detaylı şekilde anlatılması
- 1.3. Drone üzerinde görüntü işleme tekniğinin uygulamalı gösterimi (Drone uçuş yapmak zorunda değildir.)

2. Uçuş Kanıtı

- 2.1. Drone'un güvenli bir şekilde kalkış yaparak yatayda en az 3 metre mesafede uçuş yapması ve güvenli bir şekilde iniş yaptığını göstermelidir.
- 2.2. Drone üzerindeki görüntünün canlı olarak harici bir ekrana yansıtıldığı gösterilmelidir. (Drone ile harici ekranın aynı görüntü içerisinde yan yana gösterilmesi beklenir.)

6.2. Yarışma Puanlaması

Yarışmanın puanlaması iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm rapor ve video puanlaması, ikinci bölüm ise görev puanlamasından oluşmaktadır. Yarışma puanlaması Tablo-3'de belirtilmiştir.

Tablo 3: Yarışma Puanlaması

Puanlama Türü	Puanlama Yüzdesi
Rapor ve Video Puanlaması	%25
Görev Puanlaması	%75

6.2.1. Rapor ve Video Puanlaması (%25)

Tablo-4'de Rapor ve Video Puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir.

Tablo 4: Rapor ve Video Puanlaması

Puanlama Türü	Puanlama Yüzdesi
Ön Tasarım Raporu	%5
Kritik Tasarım Raporu	%10
Metot Tanıtım ve Uçuş Kanıt Videosu	%10

6.2.2. Görev Puanlaması (%75)

Tablo-5'de Görev Puanlama Türü, Puan ve Ceza Puanı miktarları belirtilmiştir.

Tablo 5: Görev Puanlaması

Puanlama Türü	Puan	Ceza Puan
1 – 4 Manevra Arası	5 (Her bir manevra için)	-1 (Her bir manevra için)
5 – 8 Manevra Arası	5 (Her bir manevra için)	-2 (Her bir manevra için)
9 Manevra	5	-3
10 Manevra	5	-5

11 Manevra	5	-5
Hedef Drone'a Çarpma	-	-5
Baş Dönme Kararı	-	-10
Hakem Gözlemi ve Değerlendirme	20	-

6.2.2.1. Hakem Gözlemi ve Değerlendirme Yöntemi

Görev Puanlaması başlığı altında Tablo-5'de belirtilen Hakem Gözlemi Puan detaylandırması Tablo-6'da belirtilmiştir.

Tablo 6: Hakem Gözlemi Değerlendirme Puanlaması

Değerlendirme Kriteri	Puan
Kadraj Merkezleme Doğruluğu	5
Kaybolan Hedefi Yeniden Bulma	5
Takip Mesafesi Doğruluğu	5
Dinamik Uçuş Performansı	5

6.3. Toplam Puan

Yarışma sonunda elde edilebilecek toplam puan maksimum 100 puan olacak şekilde hesaplanacaktır.

Toplam Puan= Rapor ve Video Puanlaması + Görev Puanlaması

7. ÖDÜLLER

7.1. Ödül Sıralaması için Minimum Başarı Kriteri

Yarışma sırasında otonom bir şekilde ilk 4 manevrayı başarılı bir şekilde yapabilen takımlar ödül sıralamasına girmeye hak kazanacaktır.

Tablo 7: Ödüller Tablosu

Dereceler	Ödül Miktarı
Birincilik	₺300.000
İkincilik	₺250.000
Üçüncülük	₺200.000

8. GÜVENLİK İHTİYAÇLARI

Tüm Drone'lar deneme veya yarışma uçuşları öncesinde güvenlik kontrolünden geçecektir. Güvenlik kontrolünden geçemeyen takım uçuş yapamayacaktır.

Aşağıda sıralanan hususlar güvenlik kontrollerinde yapılacak asgari incelemelerdir:

- Aracın, takımın hazırlamış olduğu yarışma final raporunda gösterilen araç ile uyumlu olup olmadığının tespiti.
- Aracın yapısal/görsel bütünlük yönünden güvenliğinin incelenmesi.

- Tüm bileşenlerin güvenli bir şekilde Drone'a monte edildiğinin tespiti; tüm bağlantıların sıkı ve emniyet teli, sıvı yapıştırıcı ve/veya somunla yapıldığının tespiti ve bağlantı malzemelerinin uçuş sırasında bağlantıların kopmasını önleyecek şekilde seçilmesi.
- Pervanenin yapısal ve bağlantı bütünlüğünün tespiti.
- Yeterli kalınlıkta kablo ve konektör kullanıldığından emin olmak için tüm elektronik kabloların incelenmesi.
- Radyo menzil kontrolü, motor açma ve kapama.
- Tüm hava araçlarının sinyal kaybında otomatik olarak failsafe moduna (drop mode) geçebilir özellikte olması.

Müşabaka sırasında takımların hava araçları belirtilen uçuş alanının dışına çıkmamalıdır.

9. İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde FPV DRONE İZLEME YARIŞMASI sayfasından yarışmanın iletişim [grubuna](#) katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

10. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

11. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

Sorumluluk Beyanı

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

